Por qué ζ_p satura con dos puntos y no con más

La historia corta

Para I. Hernando

2 de noviembre de 2026 (Día 9)

En cuatro frases

1. Con incrementos de dos puntos ($n = 2$) ζ_p deja de crecer con p; con tres o más ($n \geq 3$) sigue creciendo.
2. Lo que pasa a p alto lo deciden los frentes: el exponente lo fija cómo cambia con τ el mayor incremento que se puede formar sobre un frente.
3. Ese incremento depende de la forma del agua a cada lado del frente: con $n = 2$ la caída de la espalda le resta; con $n \geq 3$ esa caída se cancela y lo que queda, la diferencia entre el valle casi plano y la caída rápida después de la cresta, le suma.
4. El período de las olas cambia esa forma, y ordena las siete mediciones con el signo que predice el punto 3.

Todo lo que sigue usa solo magnitudes medidas en la serie de S3 (el sensor más cercano a la costa); no hay ningún modelo de ola ni parámetros ajustados.

1. La observación

$S_p^{(n)}(\tau) = \langle |\delta^{(n)}\eta|^p \rangle$ con el incremento de n puntos $\delta^{(n)}\eta(t) = \sum_{m=0}^{n-1}(-1)^{n-1-m}\binom{n-1}{m}\eta(t+m\tau)$, y ζ_p su pendiente en el rango inercial (129–278 ms en JONSWAP). En la Fig. 1a, con $n = 2$ las curvas se aplanan desde $p \approx 3$ ($\zeta_p \approx 0{,}55$); con $n \geq 3$, no. Para medir cuánto sigue creciendo usamos la pendiente $\mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p$ entre $p = 4$ y 7: cero si ζ_p satura.

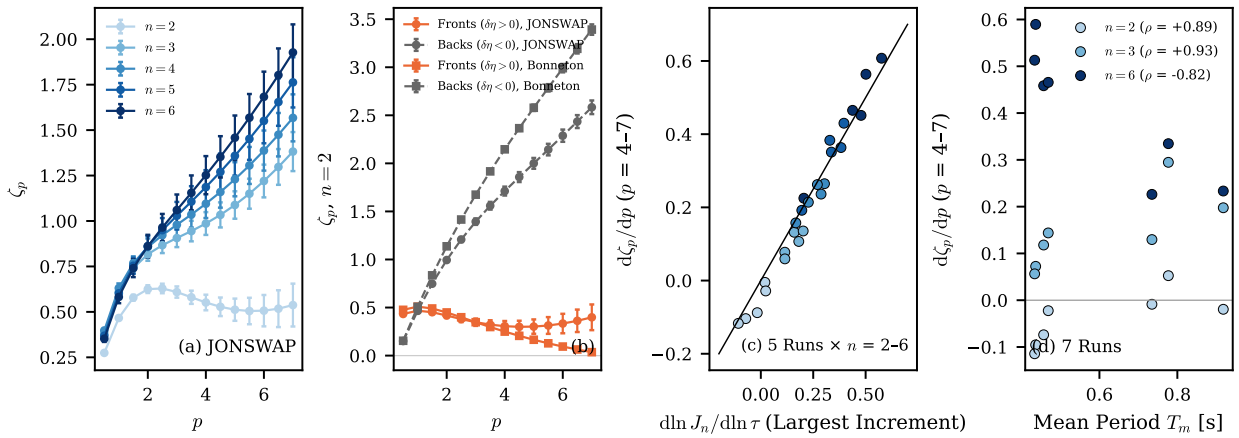


Figura 1: (a) ζ_p para $n = 2$ a 6, JONSWAP. (b) ζ_p de los incrementos positivos (cruzan un frente) y negativos (bajan por una espalda), $n = 2$. (c) $\mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p$ medido contra cómo crece con τ el mayor incremento sobre los frentes grandes; cinco mediciones, $n = 2$–6 (tono). Recta: igualdad. (d) $\mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p$ contra el período medio de las olas, siete mediciones; ρ: correlación de Spearman.

2. Dónde está: en los frentes

Los frentes suben en el tiempo, así que un incremento positivo grande es cruzar un frente y uno negativo es bajar por una espalda. Separándolos (Fig. 1b): las espaldas dan un ζ_p que crece sin parar con p, sin nada especial; todo el aplanamiento (y, en el forzado de Bonneton, la caída con p) está en los frentes.

3. La regla

Para p grande, $\langle|\delta\eta|^p\rangle$ lo domina el incremento más grande. Si $J_n(\tau)$ es el mayor incremento de n puntos que se puede formar sobre un frente grande, entonces $S_p \propto J_n(\tau)^p$ y

$$\frac{\mathrm{d}\zeta_p}{\mathrm{d}p} \simeq \frac{\mathrm{d}\ln J_n}{\mathrm{d}\ln\tau}.$$

(Es el límite de una identidad exacta: $\partial\zeta_p/\partial p$ es cómo cambia con τ el $\ln|\delta\eta|$ típico de los incrementos que pesan en S_p.) **Saturar quiere decir que el salto visto a escala τ no cambia con τ.** Midiendo $J_n(\tau)$ directamente en la serie, la regla se cumple en las cinco mediciones y para todo n (Fig. 1c).

4. Por qué depende de n: la forma del agua a cada lado del frente

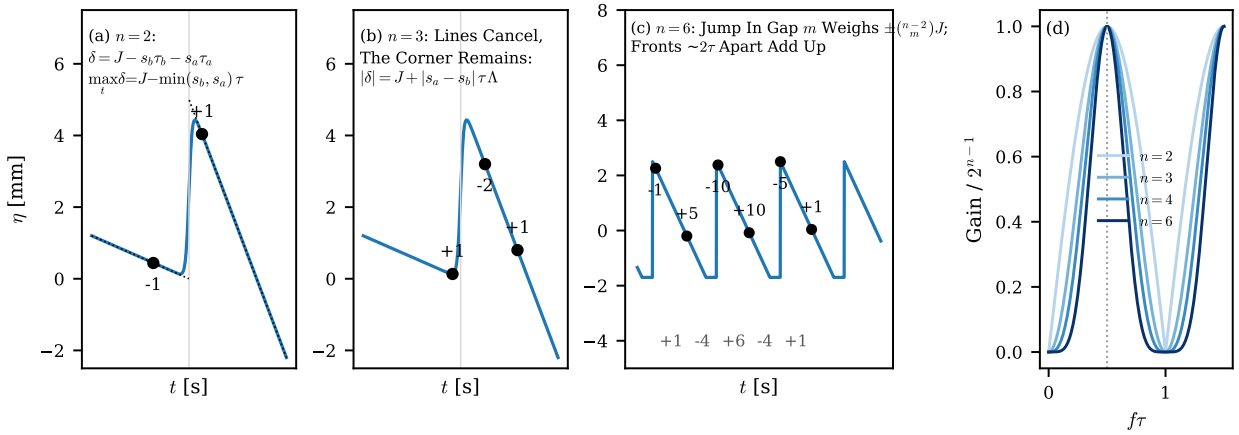


Figura 2: (a) $n = 2$ sobre un frente entre un valle casi plano (pendiente $-s_b$) y una espalda que cae (pendiente $-s_a$). (b) $n = 3$: los pesos $+1, -2, +1$ cancelan cualquier recta. (c) $n = 6$: con períodos cortos dos frentes caben dentro del incremento y suman. (d) El incremento de n puntos mira sobre todo la frecuencia $f = 1/2\tau$.

Un frente de salto J con el valle (pendiente s_b) antes y la espalda (pendiente s_a) después. Las olas rotas son asimétricas: el valle es casi plano ($s_b \approx 3$ mm/s) y la caída después de la cresta es rápida ($s_a \approx 12$–14 mm/s).

- $n = 2$**:** el incremento que cruza el frente vale J menos lo que cae a cada lado; el más grande es el que se apoya en el lado plano: $J_2(\tau) = J - s_b\,\tau$. La caída *resta*; la subida finita del frente (50–60 ms) *suma* a τ chico. Donde se compensan, J_2 no cambia con τ y ζ_p se aplana.
- $n \geq 3$**:** el incremento cancela las rectas, así que la caída de la espalda ya no resta. Queda la *diferencia* de pendientes: $J_3(\tau) = J + (s_a - s_b)\,\tau$, que *suma* y crece con τ: ζ_p sigue creciendo con p.
- $n \geq 4$–**5:** además, con períodos cortos dos frentes caben en el incremento y sus aportes se suman.

El caso de libro (Burgers: rampas iguales a ambos lados del salto, $s_a = s_b$) da lo contrario: satura con $n \geq 3$ y no con $n = 2$. Lo que cambia en las olas rotas es la asimetría valle plano / caída rápida.

5. La prueba: el período ordena las mediciones

El período medio cambia esa forma: con olas más largas el valle tiene tiempo de aplanarse ($s_b \to 0$) y los frentes quedan lejos entre sí. Entonces, sin ajustar nada, se esperan tres signos (Fig. 1d, siete mediciones):

- $n = 2$: períodos más largos, menos caída que reste $\Rightarrow$ $\mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p$ sube hacia 0. Medido: $\rho = +0{,}89$.
- $n = 3$: períodos más largos, más diferencia de pendientes $\Rightarrow$ $\mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p$ sube. Medido: $\rho = +0{,}93$.
- $n = 6$: períodos más cortos, más pares de frentes $\Rightarrow$ $\mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p$ *baja* con el período. Medido: $\rho = -0{,}82$.

Los tres signos son los predichos, incluido el opuesto de $n = 6$.

Límites

- El rango inercial es corto (factor 2): conviene presentar ζ_p como exponentes de ese rango, no como leyes asintóticas.
- Siete mediciones: cada correlación sola es modesta; la evidencia es que los tres signos coinciden.
- Falta un control de laboratorio: la respuesta del sensor a un escalón, para descartar que la caída rápida después de la cresta tenga una parte instrumental. (Los rebotes de la playa ya se descartaron: las primeras olas sobre agua calma tienen la misma forma.)

Referencias clave: Ricard & Falcon (2023, PRE 108, 045106): tren de frentes sin pendientes, el caso límite de lo de arriba; Mitra et al. (2005, PRL 94, 194501): incrementos con signo; Bec & Khanin (2007, Phys. Rep. 447, 1): Burgers; Bonneton et al. (2023, JFM 977, A48). Detalle completo y pruebas adicionales en teoria_intermitencia.pdf.